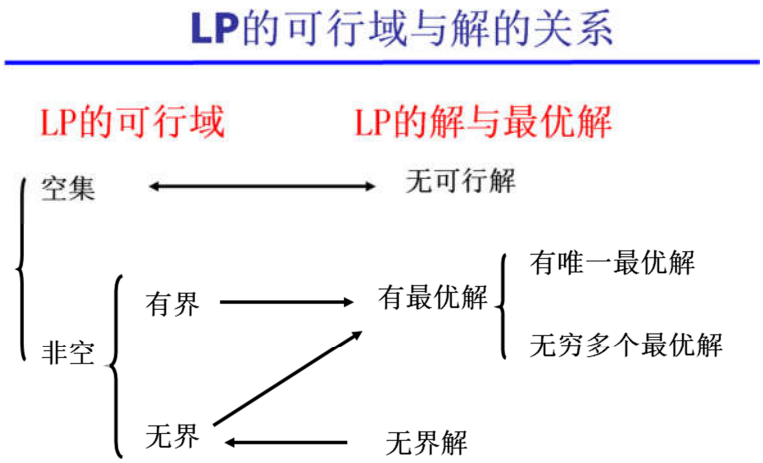
线性规划、单纯形法、百分之百法则

- **线性规划**

可行解：满足所有约束条件的解称为该线性规划的可行解；

最优解：把使得目标函数值最大（或最小）的可行解称为该线性规划的最优解，此目标函数称为最优目标函数值，简称最优值。



- **线性规划定义与可行解**

若某**基本可行解**中，如果**存在取0值**的基变量，则**该解**为**退化的基本可行解**，该解对应的基为**退化基**。

如果某线性规划问题的**所有基本可行解**都是**非退化解**，则该问题为**非退化的线性规划问题**。

为刻画线性规划可行域几何特点，引进凸集概念：

定义：集合C称为欧式空间的**凸集**，如果对于任意两点x与y属于C，任意λ ∈(0,1)，则**凸组合**λx+(1-λ)y仍然属于C。

定义：凸集C的点x是C的**极点**，如果C中不存在两个不同的点x1与x2，使得x可以表述为x1和x2的凸组合。

从后边即将给出的定理，我们可以看到，线性规划的**基本可行解**与其**可行域的极点一一对应**。

定理：线性规划问题所有可行解组成的集合S={x|Ax=b, x≥0}是凸集。

定理：x是线性规划问题P：max｛cx|Ax＝b，x≥ 0｝的**基本可行解**的**充要条件**是x为可行域S={x|Ax=b,x≥0}的**极点**。

定理：设线性规划问题P：max｛cx|Ax＝b，x≥ 0｝，其中A是秩为m的m×n矩阵。

(1)若存在**可行解**,则**必存在基本可行解**。

(2)若**存在有界最优解**,则**必存在有界最优基本可行解**。

这个定理是单纯形法的基础！

因为不需要找到所有最优解，因此单纯形法足矣！

- **单纯形法定义**

标准型的基本解与顶点

- 把刚才针对二维的情况一般化，我们有：
- 任意选取n-m个变量，令其为0。
  - 寻找它们对应的“边界”的交集
- 恰剩m个变量在，得方阵（基矩阵）。
  - 留下的m个变量称为”基变量”
  - 那n-m个为0的变量称为”非基变量”
- 若基矩阵可逆，则解得唯一解，称基本解，简称基解。
  - 若该基解可行(非负即可)，则是个顶点。

让哪个非基变量入基：最大检验数法则——目标函数中非基变量前面系数最大的为入基变量。

基变量就是可以得出解的变量（最终结果非 0），非基变量一定最终得 0，最终的非基变量一定是松弛变量。基变量数量=约束数量，可行解就是基变量的集合。

可行解不满足“非负条件”就不是基本可行解。

- **单纯形法求解**
- **叙述百分之百法则**

判定最优解的稳定区间，经验法则。sum（增加百分比+减少百分比）<1，其中增加百分比=增加量/允许增加量。超过 100%则需要重新求解，因为不能保证增加/减少相应百分比后最优解最优性。在 100%以内，说明这个最优解，即使数值出现变动，也是最优的。

这个法则是充分条件，不是必要条件。判定的在 100%以内，说明最优解的最优性保持不变。但并不是说所有保持最优性的解都满足这个条件，不一定成立。

- **线性规划证明题**

定理1：若LP模型存在可行解，则可行域为凸集。

证明：设 max z=CX

$$\text{st.}\begin{cases} AX=b \\ X\geq 0 \end{cases}$$

并设其可行域为C，若X_1、X_2为其可行解，且$X_1\neq X_2$，

则 $X_1\in C$，$X_2\in C$， 即$AX_1=b$，$AX_2=b$，$X_1\geq 0$，$X_2\geq 0$，

又 X为X_1、X_2连线上一点，即 $X=\alpha X_1+(1-\alpha)X_2\in C$， $(0<\alpha<1)$，

$\therefore AX=\alpha AX_1+(1-\alpha)AX_2=\alpha b+(1-\alpha)b=b$，$(0<\alpha<1)$，且 $X\geq 0$，

$\therefore X\in C$，

$\therefore$ C为凸集。

引理： LP模型的可行解$X=(x_1, x_2, \cdots\cdots, x_n)^T$ 为基本可行解的充要条件是X的正分量所对应的系数列向量线性独立。

证：

（1）必要性：X基本可行解⇒X的正分量所对应的系数列向量线性独立

可设$X=(x_1, x_2, \cdots\cdots, x_k, 0, 0, \cdots\cdots, 0)^T$，若X为基本可行解，显然，由基本可行解定义可知$x_1$，$x_2, \cdots\cdots, x_k$所对应的系数列向量$P_1, P_2, \cdots\cdots, P_k$应该线性独立。

（2）充分性：X的正分量所对应的系数列向量线性独立⇒X为基本可行解

若A的秩为m，则X的正分量的个数$k\le m$；

当k=m时，则$x_1, x_2, \cdots\cdots, x_k$的系数列向量$P_1, P_2, \cdots\cdots, P_k$恰好构成基，

∴ X为基本可行解。

当k<m时，则必定可再找出m-k个列向量与$P_1, P_2, \cdots\cdots, P_k$一起构成基，

∴ X为基本可行解。

定理2： LP模型的基本可行解对应其可行域的顶点。

证：用反证法 **X非基本可行解⇔X非凸集顶点**

（1）必要性：X非基本可行解⇒X非凸集顶点

不失一般性，设$X=(x_1, x_2, \cdots\cdots, x_m, 0, 0, \cdots\cdots, 0)^T$，为非基本可行解，

∵ X为可行解，

$$\therefore \sum_{j=1}^{n} p_j x_j = b, \qquad 即 \sum_{j=1}^{m} p_j x_j = b \quad \cdots\cdots(1)$$

又X是非基本可行解，∴ $P_1, P_2, \cdots\cdots, P_m$线性相关，即有

$\delta_1P_1+\delta_2P_2+\cdots\cdots+\delta_mP_m=0$，其中$\delta_1$，$\delta_2$，……，$\delta_m$不全为0，两端同乘$\mu\neq0$，得

$\mu\delta_1P_1+\mu\delta_2P_2+\cdots\cdots+\mu\delta_mP_m=0$，……（2）

由 (1)+(2)得 $(x_1+\mu\delta_1)P_1+(x_2+\mu\delta_2)P_2+\cdots\cdots+(x_m+\mu\delta_m)P_m=b$

由 (1)−(2)得 $(x_1-\mu\delta_1)P_1+(x_2-\mu\delta_2)P_2+\cdots\cdots+(x_m-\mu\delta_m)P_m=b$

令$X_1=(x_1+\mu\delta_1, x_2+\mu\delta_2, \cdots\cdots, x_m+\mu\delta_m, 0, \cdots\cdots, 0)^T$

$X_2=(x_1-\mu\delta_1, x_2-\mu\delta_2, \cdots\cdots, x_m-\mu\delta_m, 0, \cdots\cdots, 0)^T$

取μ充分小,使得 $x_j\pm\mu\delta_j\ge0$，则 X_1、X_2均为可行解，

但 $X=0.5X_1+(1-0.5)X_2$，∴ X是X_1、X_2连线上的点，

∴ X非凸集顶点。

（2）充分性：X非凸集顶点⇒X非基本可行解

设$X=(x_1, x_2, \cdots\cdots, x_r, 0, 0, \cdots\cdots, 0)^T$为非凸集顶点，则必存在Y、Z两点，使得

$X=\alpha Y+(1-\alpha)Z$，$(0<\alpha<1)$，且Y、Z为可行解

或者 $x_j=\alpha y_j+(1-\alpha)z_j$ $(0<\alpha<1)$，$(j=1, 2, \cdots\cdots, n)$，$y_j\geq 0$，$z_j\geq 0$

$\because$ $\alpha>0$，$1-\alpha>0$，当$x_j=0$，必有$y_j=z_j=0$

$$\therefore \quad \sum_{j=1}^{n} p_j y_j = \sum_{j=1}^{r} p_j y_j = b \quad \cdots\cdots(1)$$

$$\sum_{j=1}^{n} p_j z_j = \sum_{j=1}^{r} p_j z_j = b \quad \cdots\cdots(2)$$

，(1)-(2)，得 $\sum_{j=1}^{r}(y_j-z_j)p_j=0$

即 $(y_1-z_1)P_1+(y_2-z_2)P_2+\cdots\cdots+(y_r-z_r)P_r=0$

$\because$ Y、Z为不同两点，$\therefore$ y_j-z_j不全为0，

$\therefore$ $P_1, P_2, \cdots\cdots, P_r$线性相关，

$\therefore$ X非基本可行解。

定理3：若LP模型有最优解，则一定存在一个基本可行解为最优解。

证：设 $X^0=(x_1^0, x_2^0, \cdots\cdots, x_n^0)^T$ 是线性规划模型的一个最优解，

$z^0=z_{max}=CX^0$

若X^0非基本可行解，即非顶点，只要取δ充分小，

则必能找出$X^1=X^0-\delta\geq 0$，$X^2=X^0+\delta\geq 0$，即X^1、X^2为可行解，

$z^1=CX^1=CX^0-C\delta=z_{max}-C\delta$，$z^2=CX^2=CX^0+C\delta=z_{max}+C\delta$

$\because$ $z^0=z_{max}\geq z^1$，$z^0=z_{max}\geq z^2$，

$\therefore$ $z^1=z^2=z^0$，即 X^1、X^2也为最优解，

若X^1、X^2仍不是顶点，可如此递推，直至找出一个顶点为最优解。

从而，必然会找到一个基本可行解为最优解。

闭凸集顶点存在的充要条件

闭凸集顶点：属于该集且非其中某两不同点的中点。

线段封闭的凸集有顶点的充要条件是不含直线。

- 必要性：有顶点则无直线。反证法：若集F有顶点A，且含直线L。显然A不能在L上。现过A点作线段BC与L平行，使得A恰为中点。下面证明B与C都在F中。
- 从B作到L的垂线，垂足为B′. 根据F为凸集，可以证明线段BB′上的任何内点都在F内. 根据线段封闭性质，B也在F内. 同理可证C也在F内. 这与A为顶点矛盾.
- 充分性：不含直线必有顶点. 提示：归纳法 N→N+1
- 先看1维的情况。然后把2维的情况归结到1维的情况。如此类推
- 1→2: 凸集F外取点A, A′是F内到A距离最短的点. 过A′作直线K与AA′垂直. 则F在K的另一侧（否则？），F与K的交集J是1维的...

线性规划基本定理（针对标准型）：

线性规划若有最优解，一定有最优解在顶点上。

直观证明：

- 目标函数等值线是目标函数值相等的点集（等值集）
  - 所有最优解的目标函数值相同，在一个目标等值集内
- 等值线（集）把解空间一分为二：其中一侧的值都较差，而另一侧的都较好。
  - 可行区域全部落在含最优解的等值线（集）的一侧。
- 最优解集的顶点（构造出顶点最优解）。
  - 最优解集是可行域和含最优解的等值线的交集（凸集）
  - 最优解集必然有顶点（提示：所有变量非负→不含直线）
  - 最优解集的顶点必然是可行域的顶点。（顶点的定义，证明方法和前面的充分性证明有相似之处）

对偶规划、影子价格、强弱对偶定理

- **对偶规划建模**

LP模型	DLP模型
max $50x_1+100x_2$	min $300y_1+400y_2+250y_3$
s.t.	s.t.
$x_1+x_2 \le 300$	$y_1+2y_2 \ge 50$
$2x_1+x_2 \le 400$	$y_1+y_2+y_3 \ge 100$
$x_2 \le 250$	$y_1 \ge 0$
$x_1 \ge 0$	$y_2 \ge 0$
$x_2 \ge 0$	$y_3 \ge 0$

➢ **对偶规划和原线性规划，即 LP 和 DP 两模型之间的关系**

（1）两个规划的系数呈对称变换，模型的约束方程的右边项到了新模型的目标函数系数等变换。

（2）目标函数左边形成的约束系数矩阵， 可以形成转置。【n 个变量 m 个约束—>m 个变量 n 个约束】

（3）目标函数方程性质，最大的新模型变为最小的。【目标函数】

（4）约束方程的方程性质，原来的模型是小于等于，之后的模型是大于等于，这取决于约束方程系数矩阵的行和列。 【约束条件】

（5）原模型系数矩阵的列个数决定新模型的约束方程个数，行的个数决定了新模型的目标函数系数的个数。（另外注意非负的要求，都需要非负）

利用数学语言来表示，就是：

(原线性规划 LP)	**(对偶规划 DP)**
Max Z=CX	Min W=Yb
{AX<=b	{YA>=C
{X>=0	{Y>=0

	一个问题max		另一个问题min	
	有最优解	↔	有最优解	性质4
无最优解	无最优解	↔	无最优解	性质4
	无界解（有可行解）	↔	无可行解	性质2
	无可行解	↔	无界解（有可行解）	
应用	已知最优解	通过解方程	求最优解	性质5
	已知检验数	检验数乘以－1	求得基本解	性质6

➢ **影子价格的含义，与实际价格的关系**

定义：对偶规划的稳定性分析，判定原有规划中资源对我们生产过程中边际价值。影子价格是在系统具有一定数量资源的前提下，在系统达到最优状态时，对资源价格的一种估计。对于有剩余的资源，影子价格等于零；对于已经用尽的资源，影子价格一般大于零；在临界的情况，资源没有剩余，影子价格也可能等于零。

与实际市场价格的关系：当某种资源的影子价格高于市场价格时，企业应该买进该资源用于扩大生产（正边际）；而当某种资源的影子价格低于市场价格时，企业应该卖出资源获得利润（负边际）。可见影子价格对市场有调节作用。我们要增加/减少影子价格的稳定边界，求解直到正边际贡献接近为 0 的时候停止。

经济含义：(1)影子价格是对现有资源实现最大效益时的一种估价；(2)影子价格表明资源增加对总效益产生的影响。

➢ **叙述强弱对偶定理**

强对偶定理：原线性规划的最优解，新对偶规划的也有最优解，且两个最优解的目标函数值相等。

弱对偶定理：原线性规划的任意可行解目标函数值不大于（小于等于）新对偶规划的任意可行解的目标函数值。

整数规划、零一规划

- **整数规划（IP）**

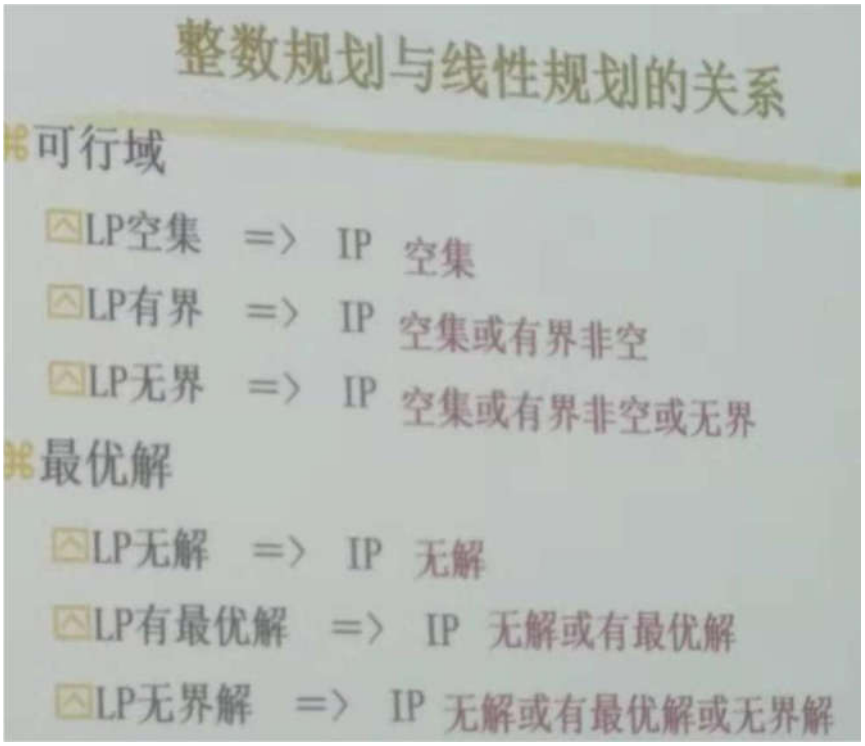
  解必须取整数的线性规划。约束条件中要有 xi≥0，且为整数。

  【性质】

  整数规划的可行解也是原线性规划的可行解。

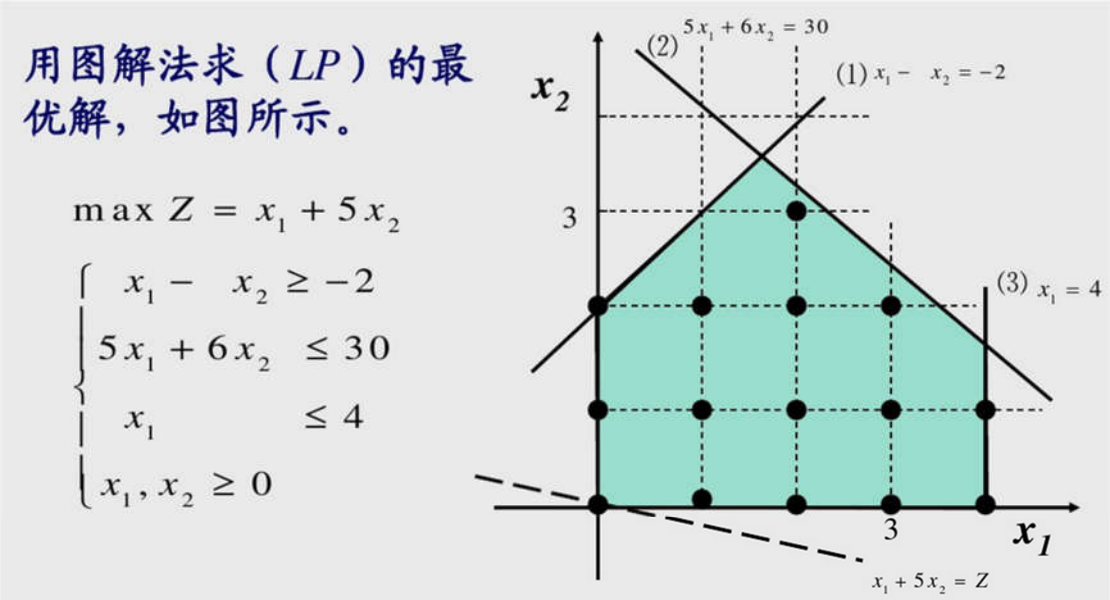
  原线性规划有最优解并且为整数，则他也是整数规划的最优解。（证明：可行域之间的子集关系）

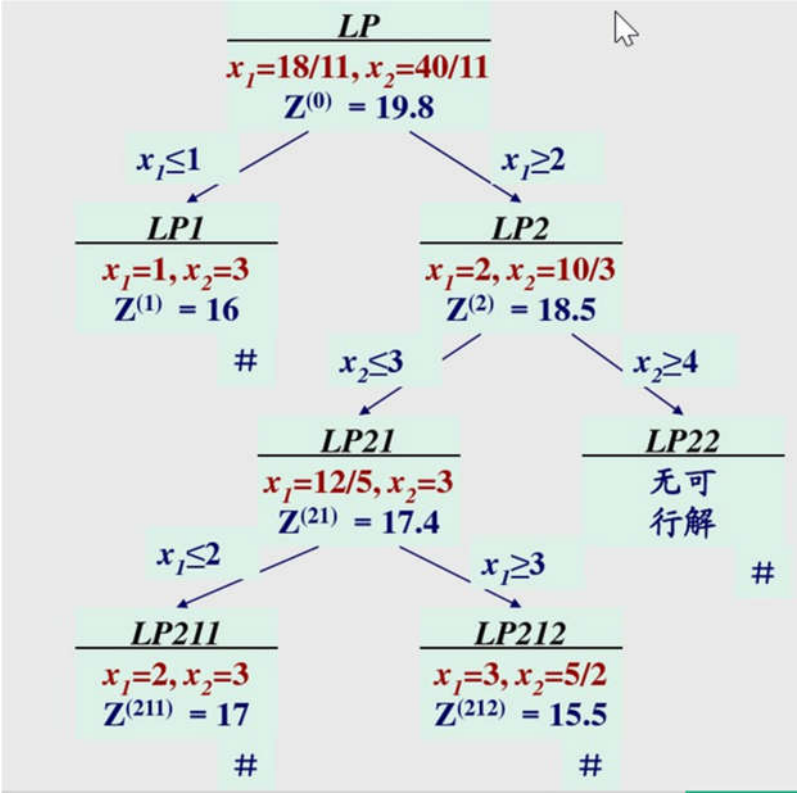
  【LP 与 IP 的关系】



- **分枝定界法**

  说白了就是原来的解不是整数，取距离解最近的上下数去试。例题中 x1=2.22，x2=5.56，那么取 x1=2 or x1=3，然后对比哪个更近，直到试出来都是整数为止。





注意定义域，分支定界解不出来就画图。

- **零一规划**

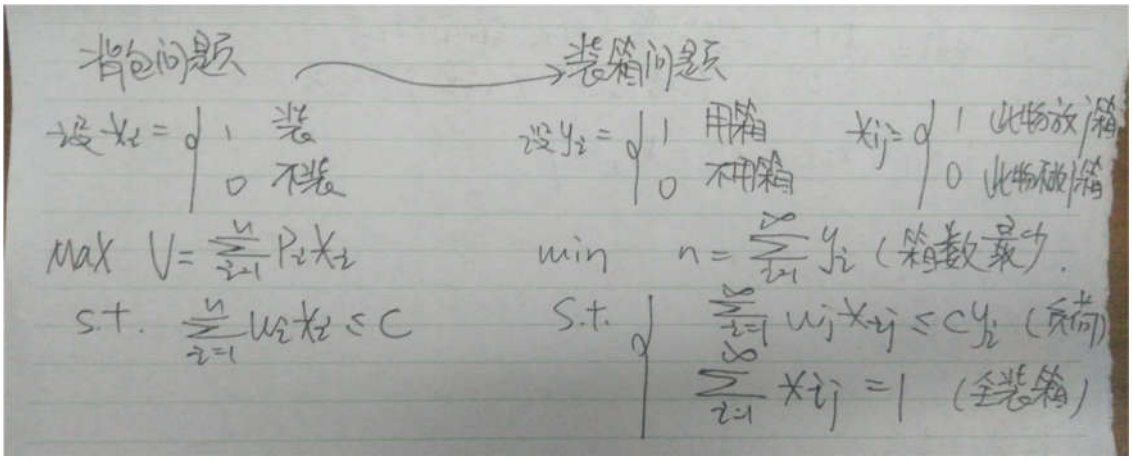
  在目标函数前添加假设，设 xi={ 1 选
  { 0 不选

- **复杂零一规划**

两个约束两难选择时决定一个不起作用，一个起作用。这个时候除了加入对应两个约束的另一边梁之外（yi={1 选 {0 不选）加入大整数 M 限制。也就是说，当一个成立的时候，对另外一个约束启动大 M 整数限制，使得另外一个约束自动不成立。（两组条件满足其中一组-球员选拔问题后三道）

对于翻译指派问题，先把 Xij 设好，0-1 变量的条件说好，然后直接建模即可。目标函数 min，然后约束条件为 0-1 变量的矩阵行列加和为 1。

背包问题与装箱问题（动态规划）



- **考虑高度的二维装箱问题**

The two dimensional bin packing problem is essentially a problem of fitting rectangles into minimum number of given large rectangles. Given rectangles (bins) of size W x H (where W is the width and H is the height) and given n items each width w_j and height h_j, the problem is to fit the items into minimum number of bins. We explain the problem using an example

$$Minimize \sum_{k=1}^{n} q_k$$

Subject to

$$\sum_{i=1}^{j-1} x_{ij} + y_j = 1 \text{ for } j = 1,\ldots n$$

$$\sum_{j=i+1}^{n} w_j x_{ij} \le (W - w_i) y_i \quad i = 1,\ldots,n-1$$

$$\sum_{k=1}^{i-1} z_{ki} + q_i = y_i \quad i = 1,\ldots,n$$

$$\sum_{i=k+1}^{n} h_i z_{ki} \le (H - h_k) q_k \quad k = 1,\ldots,n-1$$

Y_i, x_{ij}, q_k, z_{ki} = 0,1

In the above formulation q_k = 1 if bin k is chosen. This means that a bin is started with item k in the left bottom position. y_i = 1 if item i initializes level i. x_{ij} = 1 if item j goes to the level initialized by item i. z_{ki} = 1 if item i initializes a level in bin k.

运输问题

- **基本模型**

某食品公司经营糖果业务，公司下设三个工厂A1、A2、A3，四个销售门市部B1、B2、B3、B4。已知每天各自的生产量、销售量及调运时的单位运输费用情况。问：如何调运可使总费用最小？

生产量：A1——7吨，A2——4吨，A3——9吨

销售量：B1——3吨，B2——6吨，B3——5吨，B4——6吨

产地 \ 销地 / 单位运价	B1	B2	B3	B4
A1	3	11	3	10
A2	1	9	2	8
A3	7	4	10	5

定义 Xij 为 0-1 变量，即 Xij={ 0　Ai->Bj
{ 1　Ai -/>Bj

设　x_{ij}——第i产地到第j销地之间的调运量，则有

$$\text{Min}\quad z=\sum_{i=1}^{3}\sum_{j=1}^{4}c_{ij}\cdot x_{ij}$$

产量限制
$$\begin{cases}x_{11}+x_{12}+x_{13}+x_{14}=7\\ x_{21}+x_{22}+x_{23}+x_{24}=4\\ x_{31}+x_{32}+x_{33}+x_{34}=9\end{cases}$$

销量限制
$$\begin{cases}x_{11}+x_{21}+x_{31}=3\\ x_{12}+x_{22}+x_{32}=6\\ x_{13}+x_{23}+x_{33}=5\\ x_{14}+x_{24}+x_{34}=6\end{cases}$$

$x_{ij}\geq 0$, (i=1, 2, ---, 3;　j=1, 2, ---, 4)

- **一般形式**

$$\min f(x)=\sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{n}w_{ij}x_{ij}$$

$$\begin{cases}\sum_{j=1}^{n}x_{ij}=a_i & i=1,2,\cdots,m \text{ 产地约束}\\ \sum_{i=1}^{m}x_{ij}=b_j & j=1,2,\cdots,n \text{ 销量约束}\\ x_{ij}\geq 0\end{cases}$$

- **变化形式**

如果需求端>生产端（假设多 2 单位），需要在生产端加一个虚拟生产端 i4，生产 2 单位。(i=1,…,4; j=1,…,3)

如果生产端>需求端（假设多 2 单位），需要在需求端加一个虚拟需求端 j5，生产 2 单位。(i=1,…,3; j=1,…,5)

※2018 秋没讲图论（即没讲 Dijkstra 算法的题）